



国家知识产权局

430074

武汉东湖新技术开发区光谷大道3号激光工程设计总部二期研发楼
07、裙楼07单元20层10室（自贸区武汉片区）
武汉臻诚专利代理事务所（普通合伙） 胡星驰（027-87879200）

发文日：

申请号或专利号：**201811618542.X**

发文序号：

案件编号： 4W114768

发明创造名称： 重组腺相关病毒的制备方法、系统及重组杆粒

专利权人： 中国科学院武汉物理与数学研究所

无效宣告请求人： 殷曼

无效宣告请求审查决定书

（第560083号）

根据专利法第46条第1款的规定，国家知识产权局对无效宣告请求人就上述专利权所提出的无效宣告请求进行了审查，现决定如下：

☐宣告专利权全部无效。

☒宣告专利权部分无效。

☐维持专利权有效。

根据专利法第46条第2款的规定，对本决定不服的，可以在收到本通知之日起3个月内向北京知识产权法院起诉，对方当事人作为第三人参加诉讼。

附：决定正文19页(正文自第2页起算)。

国家知识产权局

合议组组长：韩世炜

主审员：魏聪

参审员：崔旻

专利局复审和无效审理部

201019 纸件申请，回函请寄：100088 北京市海淀区蓟门桥西土城路6号 国家知识产权局专利局
2022.10 复审和无效审理部收
电子申请，应当通过专利业务办理系统以电子文件形式提交相关文件。除另有规定外，以
纸
件等其他形式提交的文件视为未提交。



无效宣告请求审查决定(第 560083 号)

案件编号	第 4W114768 号
决定日	2023 年 02 月 24 日
发明创造名称	重组腺相关病毒的制备方法、系统及重组杆粒
国际分类号	C12N 15/866, C12N 7/01
无效宣告请求人	殷曼
专利权人	中国科学院武汉物理与数学研究所
专利号	201811618542.X
申请日	2018 年 12 月 28 日
授权公告日	2020 年 04 月 14 日
无效宣告请求日	2022 年 08 月 10 日
法律依据	专利法第 22 条第 3 款
决定要点：如果要求保护的技术方案相对于最接近的现有技术存在区别特征，同时现有技术中没有给出将上述区别特征应用到该最接近的现有技术以解决其存在的技术问题的启示，并且要求保护的技术方案能够产生有益的技术效果，则认为要求保护的技术方案具备创造性；如果要求保护的技术方案相对于最接近的现有技术存在区别特征，同时现有技术中给出将上述区别特征应用到该最接近的现有技术以解决其存在的技术问题的启示，并且要求保护的技术方案并未产生预料不到的技术效果，则认为要求保护的技术方案不具备创造性。	



一、案由

本专利的专利号为 201811618542.X，申请日为 2018 年 12 月 28 日，授权公告日为 2020 年 4 月 14 日。

本专利授权公告时的权利要求书如下：

“1. 一种重组腺相关病毒的制备方法，其特征在于，包括以下步骤：

(1) 分别制备穿梭质粒及其相应含有杆状病毒基因组的重组杆粒；

所述穿梭质粒包含带有异源功能性基因片段的重组腺相关病毒核心表达元件 ITR-GOI，或包含带有异源功能性基因片段的重组腺相关病毒核心表达元件 ITR-GOI 和部分产生重组腺相关病毒所必需的功能蛋白组分的表达框；

所述含有杆状病毒基因组的重组杆粒包含其他产生重组腺相关病毒所必需的功能蛋白组分的表达框；

所述产生重组腺相关病毒所必需的功能蛋白组分的表达框，包括 Rep 基因和 Cap 基因；

(2) 利用步骤(1)中获得的穿梭质粒及其相应含有杆状病毒基因组的重组杆粒，将带有异源功能性基因片段的重组腺相关病毒核心表达元件与产生重组腺相关病毒所必需的功能蛋白组分的表达框整合，获得包含生产所述重组腺相关病毒的重组杆状病毒基因组的重组杆粒；

(3) 将步骤(2)中获得的包含生产所述重组腺相关病毒的重组杆状病毒基因组的重组杆粒，转染到宿主细胞系培养。

2. 如权利要求 1 所述的重组腺相关病毒的制备方法，其特征在于，步骤(1)所述穿梭质粒相应重组杆粒为非必需基因 Chia 基因和/或 Cath 基因缺失的杆状病毒基因组。

3. 如权利要求 2 所述的重组腺相关病毒的制备方法，其特征在于，所述其他产生重组腺相关病毒所必需的功能蛋白组分的表达框被插入到所述重组杆粒选自非必需基因 Chia、Cath、Ac124、p10、p26、p74、ctx、egt、39k、orf51、gp37、iap2 和 odv-e56 基因座的一个或多个基因座中。

4. 如权利要求 3 所述的重组腺相关病毒的制备方法，其特征在于，所述其他产生重组腺相关病毒所必需的功能蛋白组分的表达框被插入到所述重组杆粒选自非必需基因 Chia 和/或 Cath 基因座中。

5. 如权利要求 3 所述的重组腺相关病毒的制备方法，其特征在于，步骤(1)所述的含有杆状病毒基因组的重组杆粒按照如下方法制备：

通过 Red 重组将所述其他产生重组腺相关病毒所必需的功能蛋白组分的表达框插入到所述非必需基因的基因座中。

6. 如权利要求 1 所述的重组腺相关病毒的制备方法，其特征在于，所述穿梭质粒基于 pfast.Bac.Dual 质粒，其包含腺相关病毒的 Rep 基因或 Cap 基因的表达框。

7. 如权利要求 1 所述的重组腺相关病毒的制备方法，其特征在于，所述重组杆粒源自于杆状病毒 AcMNPV 的基因组，其至少包含产生重组腺相关病毒所必需的腺相关病毒的 Cap 基因和/或 Rep 基因的表达框，产生重



组腺相关病毒所必需的功能蛋白组分的表达框位于杆状病毒 P10 或 PH 启动子下游受其调控。

8. 一种重组腺相关病毒的制备系统，其特征在于，所述系统包括：穿梭质粒及其相应含有杆状病毒基因组的重组杆粒；

所述穿梭质粒包含带有异源功能性基因片段的重组腺相关病毒核心表达元件 ITR-GOI，或包含带有异源功能性基因片段的重组腺相关病毒核心表达元件 ITR-GOI 和部分产生重组腺相关病毒所必需的功能蛋白组分的表达框；

所述含有杆状病毒基因组的重组杆粒包含其他产生重组腺相关病毒所必需的功能蛋白组分的表达框；

所述产生重组腺相关病毒所必需的功能蛋白组分的表达框，包括 Rep 基因和 Cap 基因。

9. 如权利要求 8 所述的重组腺相关病毒的制备系统，其特征在于，所述含有杆状病毒基因组的重组杆粒为 Chia 基因和/或 Cath 基因缺失的杆状病毒基因组。

10. 一种应用于权利要求 8 或 9 所述制备系统的含有杆状病毒基因组的重组杆粒，其特征在于，所述重组杆粒不包含带有异源功能性基因片段的重组腺相关病毒核心表达元件 ITR-GOI，至少包含一种产生重组腺相关病毒所需的功能蛋白组分的表达框；所述其他产生重组腺相关病毒所需的功能蛋白组分的表达框被插入到所述杆状病毒选自非必须基因 Chia、Cath、Acl24、p10、p26、p74、ctx、egt、39k、orf51、gp37、iap2 和 odv-e56 基因座的一个或多个基因座中。”

请求人于 2022 年 08 月 10 日向国家知识产权局提出了无效宣告请求，其理由是：权利要求 1、3-5、8、10 保护范围不清楚，不符合专利法第 26 条第 4 款的规定，权利要求 1-3、5、7-10 不具备专利法第 22 条第 2 款规定的新颖性，权利要求 1-10 不具备专利法第 22 条第 3 款规定的创造性，请求宣告本专利权利要求 1-10 无效，同时提交了如下证据：

证据 1：中国专利文献 CN103827306 A，公开日 2014 年 05 月 28 日；

证据 2：中国专利文献 CN106916793 A，公开日 2017 年 07 月 04 日；

证据 3：Liang C 等人，The Acl24 protein is not essential for the propagation of Autographa californica multiple nucleopolyhedrovirus, but it is a viral pathogenicity factor. ArchVirol. 2015, 160(1): 275-284，及其部分中文译文；

证据 4：中国专利文献 CN1570121 A，公开日 2005 年 01 月 26 日；

证据 5：中国专利文献 CN102245777 A，公开日 2011 年 11 月 16 日；

证据 6：Galibert L 等人，Use of the Monobac for the production of rAAV8 vectors against the gammasarcoglycanopathy. Abstract at the ESGCT Meeting, Madrid/Spain, 2013: 74，及其部分中文译文；

证据 7：Kaba S A 等人，Development of a chitinase and v-cathepsin negative bacmid for improved



integrity of secreted recombinant proteins. J Virol Methods. 2004, 122(1): 113-118, 及其部分中文译文;

证据 8: 贡成良等人, 失活 ChiA 和 v-cath 基因的重组 BmNPV 表达 hGM-CSF, 生物化学与生物物理进展, 2005, 32(10): 947-952。

经形式审查合格, 国家知识产权局于 2022 年 08 月 30 日受理了上述无效宣告请求并将无效宣告请求书及证据副本转给了专利权人, 同时成立合议组对本案进行审查。

专利权人针对上述无效宣告请求于 2022 年 10 月 11 日提交了意见陈述书以及如下反证的复印件:

反证 1: Urabe, M., C.Ding 和 R.M.Kotin, Insect cells as a factory to produce adeno-associated virus type 2 vectors. Hum Gene Ther, 2002.13(16): 1935-43, 及其部分中文译文;

反证 2: Krell, P.J., Passage effect of virus infection in insect cells. Cytotechnology, 1996. 20(1-3): 125-137, 及其部分中文译文;

反证 3: Willemsen, A 和 M.P.Zwart, On the stability of sequences inserted into viral genomes. Virus Evol, 2019. 5(2): vez045, 及其部分中文译文。

专利权人在意见陈述书中主张, 将原权利要求 3 中的附加技术特征增加到原权利要求 1 中, 对权利要求 1 进行进一步限定, 限定之后的权利要求 1 存在有限多项并列的技术方案, 删除其中部分技术方案, 另外修正一处明显的错误: 删除重复的“功能”二字; 类似的, 将原权利要求 10 的技术特征补入原权利要求 8 中并删除部分并列的技术方案; 删除了原权利要求 10 的部分并列技术方案, 修正一处明显错误: 删除“其他”二字;; 删除原权利要求 3。修改后的权利要求书如下:

“1. 一种重组腺相关病毒的制备方法, 其特征在于, 包括以下步骤:

(1) 分别制备穿梭质粒及其相应含有杆状病毒基因组的重组杆粒;

所述穿梭质粒包含带有异源功能性基因片段的重组腺相关病毒核心表达元件 ITR-GOI, 所述含有杆状病毒基因组的重组杆粒包含其他产生重组腺相关病毒所必需的功能蛋白组分的表达框; 所述其他产生重组腺相关病毒所必需的功能蛋白组分的表达框被插入到所述重组杆粒选自非必需基因 Chia、Cath、Ac124、p10、p26、p74、ctx、39k、orf51、gp37、iap2 和 odv-e56 基因座的一个基因座中, 或所述其他产生重组腺相关病毒所必需的功能蛋白组分的表达框被插入到所述重组杆粒选自非必需基因 Chia、Cath、Ac124、p10、p26、p74、ctx、egt、39k、orf51、gp37、iap2 和 odv-e56 基因座的多个基因座中; 或

所述穿梭质粒包含带有异源功能性基因片段的重组腺相关病毒核心表达元件 ITR-GOI 和部分产生重组腺相关病毒所必需的功能蛋白组分的表达框, 所述含有杆状病毒基因组的重组杆粒包含其他产生重组腺相关病毒所必需的功能蛋白组分的表达框; 所述其他产生重组腺相关病毒所必需的功能蛋白组分的表达框被插入到所述重组杆粒选自非必需基因 Chia、Cath、Ac124、p10、p26、p74、ctx、egt、39k、orf51、gp37、iap2 和



odv-e56 基因座的一个或多个基因座中；

所述产生重组腺相关病毒所必需的功能蛋白组分的表达框，包括 Rep 基因和 Cap 基因；

(2) 利用步骤 (1) 中获得的穿梭质粒及其相应含有杆状病毒基因组的重组杆粒，将带有异源功能性基因片段的重组腺相关病毒核心表达元件与产生重组腺相关病毒所必需的功能蛋白组分的表达框整合，获得包含生产所述重组腺相关病毒的重组杆状病毒基因组的重组杆粒；

(3) 将步骤 (2) 中获得的包含生产所述重组腺相关病毒的重组杆状病毒基因组的重组杆粒，转染到宿主细胞系培养。

2、如权利要求 1 所述的重组腺相关病毒的制备方法，其特征在于，步骤 (1) 所述穿梭质粒相应重组杆粒为非必需基因 Chia 基因和/或 Cath 基因缺失的杆状病毒基因组。

3、如权利要求 1 或 2 所述的重组腺相关病毒的制备方法，其特征在于，所述其他产生重组腺相关病毒所必需的功能蛋白组分的表达框被插入到所述重组杆粒选自非必需基因 Chia 和/或 Cath 基因座中。

4、如权利要求 1 或 2 所述的重组腺相关病毒的制备方法，其特征在于，步骤 (1) 所述的含有杆状病毒基因组的重组杆粒按照如下方法制备：通过 Red 重组将所述其他产生重组腺相关病毒所必需的功能蛋白组分的表达框插入到所述非必需基因的基因座中。

5、如权利要求 1 所述的重组腺相关病毒的制备方法，其特征在于，所述穿梭质粒基于 pfast.Bac. Dual 质粒，其包含腺相关病毒的 Rep 基因或 Cap 基因的表达框。

6、如权利要求 1 所述的重组腺相关病毒的制备方法，其特征在于，所述重组杆粒源自于杆状病毒 AcMNPV 的基因组，其至少包含产生重组腺相关病毒所必需的腺相关病毒的 Cap 基因和/或 Rep 基因的表达框，产生重组腺相关病毒所必需的功能蛋白组分的表达框位于杆状病毒 P10 或 PH 启动子下游受其调控。

7、一种重组腺相关病毒的制备系统，其特征在于，所述系统包括：穿梭质粒及其相应含有杆状病毒基因组的重组杆粒；

所述穿梭质粒包含带有异源功能性基因片段的重组腺相关病毒核心表达元件 ITR-GOI，所述含有杆状病毒基因组的重组杆粒包含其他产生重组腺相关病毒所必需的功能蛋白组分的表达框；所述其他产生重组腺相关病毒所必需的功能蛋白组分的表达框被插入到所述重组杆粒选自非必需基因 Chia、Cath、Ac124、p10、p26、p74、ctx、39k、orf51、gp37、iap2 和 odv-e56 基因座的一个基因座中，或所述其他产生重组腺相关病毒所必需的功能蛋白组分的表达框被插入到所述重组杆粒选自非必需基因 Chia、Cath、Ac124、p10、p26、p74、ctx、egt、39k、orf51、gp37、iap2 和 odv-e56 基因座的多个基因座中；或

所述穿梭质粒包含带有异源功能性基因片段的重组腺相关病毒核心表达元件 ITR-GOI 和部分产生重组腺相关病毒所必需的功能蛋白组分的表达框，所述含有杆状病毒基因组的重组杆粒包含其他产生重组腺相关病毒所必需的功能蛋白组分的表达框；所述其他产生重组腺相关病毒所必需的功能蛋白组分的表达框被插入到



所述重组杆粒选自非必需基因 Chia、Cath、Ac124、p10、p26、p74、ctx、egt、39k、orf51、gp37、iap2 和 odv-e56 基因座的一个或多个基因座中；

所述产生重组腺相关病毒所必需的功能蛋白组分的表达框，包括 Rep 基因和 Cap 基因。

8、如权利要求 7 所述的重组腺相关病毒的制备系统，其特征在于，所述含有杆状病毒基因组的重组杆粒为 Chia 基因和/或 Cath 基因缺失的杆状病毒基因组。

9、一种应用于权利要求 7 或 8 所述制备系统的含有杆状病毒基因组的重组杆粒，其特征在于，所述重组杆粒不包含带有异源功能性基因片段的重组腺相关病毒核心表达元件 ITR-GOI，包含一种产生重组腺相关病毒所需的功能蛋白组分的表达框；所述产生重组腺相关病毒所需的功能蛋白组分的表达框被插入到所述杆状病毒选自非必需基因 Chia、Cath、Ac124、p10、p26、p74、ctx、egt、39k、orf51、gp37、iap2 和 odv-e56 基因座的一个或多个基因座中；或

所述重组杆粒不包含带有异源功能性基因片段的重组腺相关病毒核心表达元件 ITR-GOI，包含多种产生重组腺相关病毒所需的功能蛋白组分的表达框；所述多种产生重组腺相关病毒所必需的功能蛋白组分的表达框被插入到所述重组杆粒选自非必需基因 Chia、Cath、Ac124、p10、p26、p74、ctx、39k、orf51、gp37、iap2 和 odv-e56 基因座的一个基因座中，或所述多种产生重组腺相关病毒所必需的功能蛋白组分的表达框被插入到所述重组杆粒选自非必需基因 Chia、Cath、Ac124、p10、p26、p74、ctx、egt、39k、orf51、gp37、iap2 和 odv-e56 基因座的多个基因座中。”

专利权人强调：相关权利要求保护范围清楚，符合专利法第 26 条第 4 款的规定；相对于证据 1-9 单独或者结合均具备新颖性和创造性，符合专利法第 22 条第 2、3 款的规定。

国家知识产权局本案合议组于 2022 年 10 月 26 日向双方当事人发出了口头审理通知书，定于 2022 年 12 月 14 日举行口头审理，同时将专利权人于 2022 年 10 月 11 日提交的意见陈述书及其附件转发给请求人。

请求人于 2022 年 12 月 08 日提交了无效宣告请求补充意见，认为权利要求 1-9 相对于证据 1 与证据 2-5、7、8 的组合不符合专利法第 22 条第 3 款，主张：权利要求 1 保护一种重组腺相关病毒的制备方法，根据构建的穿梭质粒和重组杆粒的不同，包含了两套并列技术方案，第①套方案中穿梭质粒包含 ITR-GOI，含有杆状病毒基因组的重组杆粒包含 Cap+Rep，表达框被插入到重组杆粒选自非必需基因 Chia、Cath、Ac124、p10、p26、p74、ctx、39k、orf51、gp37、iap2 和 odv-e56 基因座的一个基因座中，或者 Chia、Cath、Ac124、p10、p26、p74、ctx、egt、39k、orf51、gp37、iap2 和 odv-e56 基因座的多个基因座中；第②套方案中穿梭质粒包含 ITR-GOI+Rep，同时含有杆状病毒基因组的重组杆粒包含 Cap；或者，穿梭质粒包含 ITR-GOI+Cap，同时含有杆状病毒基因组的重组杆粒包含 Rep，表达框被插入到重组杆粒选自非必需基因 Chia、Cath、Ac124、p10、p26、p74、ctx、egt、39k、orf51、gp37、iap2 和 odv-e56 基因座的一个或多个基因座中。

针对第①套方案，与证据 1 相比的区别仅在于：表达框插入的基因座不同。基于上述区别技术特征，其



要解决的技术问题是提供其他类型的基因座供表达框插入；解决的问题仅是提供了其他类型的基因座。对此，证据 1、3 给出了技术启示，结合本领域的常规技术手段容易获得“穿梭质粒包含 ITR-GOI，含有杆状病毒基因组的重组杆粒包含 Cap+Rep，表达框被插入到重组杆粒选自非必需基因 ctx、39k、orf51、gp37、iap2、odv-e56、p10 基因座的一个或多个基因座中”的方案。

针对第②套方案，与证据 1 相比的区别在于：(1) 表达框插入的基因座不同；(2) 穿梭质粒包含 ITR-GOI+Rep，同时含有杆状病毒基因组的重组杆粒包含 Cap；或者，穿梭质粒包含 ITR-GOI+Cap，同时含有杆状病毒基因组的重组杆粒包含 Rep；解决的技术问题是提供另外一种构建穿梭质粒的方式。区别(1)如前所述；区别(2)，证据 2 给出了技术启示，结合本领域的常规技术手段容易想到将 ITR-GOI 和 AAV Cap 基因均置于穿梭质粒上，而仅将 AAV Rep 基因置于杆状病毒基因组上，或者，将 ITR-GOI 和 AAV Rep 基因置于穿梭质粒上，而仅将 AAV Cap 基因置于杆状病毒基因组上。

因此，权利要求 1 不具备专利法第 22 条第 3 款规定的创造性。在此基础上，权利要求 2-9 也不具备专利法第 22 条第 3 款规定的创造性。

口头审理如期举行，双方当事人均出席了本次口头审理。在口头审理过程中，请求人主张无效事实和理由为：在补充意见的基础上，放弃使用证据 6，放弃关于专利法第 26 条第 4 款的无效理由；专利权人放弃权利要求 9 中针对“其他”的删除，当庭提交了权利要求书的修改替换页，修改后的权利要求 9 为：

“9、一种应用于权利要求 7 或 8 所述制备系统的含有杆状病毒基因组的重组杆粒，其特征在于，所述重组杆粒不包含带有异源功能性基因片段的重组腺相关病毒核心表达元件 ITR-GOI，包含一种产生重组腺相关病毒所需的功能蛋白组分的表达框；所述其他产生重组腺相关病毒所需的功能蛋白组分的表达框被插入到所述杆状病毒选自非必需基因 Chia、Cath、Ac124、p10、p26、p74、ctx、egt、39k、orf51、gp37、iap2 和 odv-e56 基因座的一个或多个基因座中；或

所述重组杆粒不包含带有异源功能性基因片段的重组腺相关病毒核心表达元件 ITR-GOI，包含多种产生重组腺相关病毒所需的功能蛋白组分的表达框；所述多种产生重组腺相关病毒所必需的功能蛋白组分的表达框被插入到所述重组杆粒选自非必需基因 Chia、Cath、Ac124、p10、p26、p74、ctx、39k、orf51、gp37、iap2 和 odv-e56 基因座的一个基因座中，或所述多种产生重组腺相关病毒所必需的功能蛋白组分的表达框被插入到所述重组杆粒选自非必需基因 Chia、Cath、Ac124、p10、p26、p74、ctx、egt、39k、orf51、gp37、iap2 和 odv-e56 基因座的多个基因座中。”

合议组当庭将请求人提交的补充意见转送给专利权人。

至此，合议组认为本案事实已经清楚，可以作出审查决定。

二、决定的理由



1、审查文本

本案无效宣告请求审查程序中，专利权人在 2022 年 12 月 14 日口头审理当庭提交了权利要求书的全文替换页（共 4 页 9 项），将授权公告的权利要求 3 中的附加技术特征增加到权利要求 1 中，对权利要求 1 进行进一步限定，删除限定后的部分并列技术方案，删除重复的“功能”二字；类似的，将授权公告的权利要求 10 的技术特征补入原权利要求 8 并删除部分并列的技术方案；删除了原权利要求 10 的部分并列技术方案，修；删除原权利要求 3，同时相应调整了各个权利要求的编号，请求人对此表示认可。

合议组经审查，权利要求 1-9 的以上修改符合相关规定，故本无效决定所针对的文本为专利权人在 2022 年 12 月 14 日提交的权利要求 1-9 以及授权公告文本的其它内容。

2、关于证据

请求人明确放弃使用证据 6，仅使用证据 1-5、7-8，专利权人对于以上证据的真实性、合法性、关联性、公开性及公开时间无异议，对于证据 3、6、7 的译文准确性也无异议，合议组予以确认。证据 1-5、7-8 的公开日在本专利的申请日之前，属于本专利的现有技术，可以用于评价本专利的创造性。

请求人要求合议组代为核实反证 1-3 的真实性，合议组经核实，认可上述反证的真实性；请求人对于上述反证的合法性、关联性、公开性、公开时间及译文准确性无异议，合议组予以确认。

3、关于专利法第 22 条第 3 款

专利法第 22 条第 3 款规定，创造性，是指与现有技术相比，该发明具有突出的实质性特点和显著的进步，该实用新型具有实质性特点和进步。

如果要求保护的技术方案相对于最接近的现有技术存在区别特征，同时现有技术中没有给出将上述区别特征应用到该最接近的现有技术以解决其存在的技术问题的启示，并且要求保护的技术方案能够产生有益的技术效果，则认为要求保护的技术方案具备创造性。

如果要求保护的技术方案相对于最接近的现有技术存在区别特征，同时现有技术中给出将上述区别特征应用到该最接近的现有技术以解决其存在的技术问题的启示，并且要求保护的技术方案并未产生预料不到的技术效果，则认为要求保护的技术方案不具备创造性。

就本专利而言，根据双方当事人的确认，基于穿梭质粒和含有杆状病毒基因组的重组杆粒各自包含的基因种类的差异，将权利要求 1 分为两个并列技术方案，其中并列技术方案（1）保护一种重组腺相关病毒的制备方法，其中所述穿梭质粒包含带有异源功能性基因片段的重组腺相关病毒核心表达元件 ITR-GOI，所述含有杆状病毒基因组的重组杆粒包含其他产生重组腺相关病毒所必需的功能蛋白组分的表达框；所述产生重组腺相关病毒所必需的功能蛋白组分的表达框，包括 Rep 基因和 Cap 基因，也即穿梭质粒包含 ITR-GOI，含有杆状病毒基因组的重组杆粒包含 Cap+Rep（详见案由部分）。

证据 1 公开了一种用于基因治疗载体的表达的杆状病毒系统，在 AcMNPV 杆粒的基因组中 egt 基因座处插



入 rep2/cap8 表达盒, 获得 Monobac-AcbacA CC△p10-rep2cap8(EGT) 杆粒(相当于本专利中的“制备包含 Cap+Rep 的含有杆状病毒基因组的重组杆粒”), 在穿梭质粒 pfast Bac. Dual 中通过重组插入周围带有 AAV ITR 的鼠类分泌型碱性磷酸酶报告基因, 获得 pFBD-mSeAP(相当于本专利中的“制备包含 ITR-GOI 的穿梭质粒”), 然后利用 Monobac-Acbac△CCAp10-rep2cap8(EGT) 和 pFBD-mSeAP, 将带有 mSeAP 的 ITR 与 rep2cap8 表达框进行整合, 得到 Acbac△CCAp10-rep2/cap8(EGT)mSeAP(Tn7) (相当于本专利权利要求 1 中的步骤(2)); 将制得的重组杆粒感染 Sf9 细胞即得到 rAAV(相当于本专利权利要求 1 中的步骤(3)) (参见证据 1 说明书 0109-0117 段)。

可见, 权利要求 1 保护的上述技术方案与证据 1 公开的技术方案相比, 区别在于: 表达框插入的基因座不同, 即权利要求 1 所述其他产生重组腺相关病毒所必需的功能蛋白组分的表达框(Rep 基因和 Cap 基因) 被插入到所述重组杆粒选自非必需基因 Chia、Cath、Acl24、p10、p26、p74、ctx、39k、orf51、gp37、iap2 和 odv-e56 基因座的一个基因座中, 或所述其他产生重组腺相关病毒所必需的功能蛋白组分的表达框(Rep 基因和 Cap 基因) 被插入到所述重组杆粒选自非必需基因 Chia、Cath、Acl24、p10、p26、p74、ctx、egt、39k、orf51、gp37、iap2 和 odv-e56 基因座的多个基因座中; 而证据 1 的 Rep 基因和 Cap 基因被插入到所述重组杆粒的 egt 基因座中。

本专利说明书中明确记载, 本专利所述表达框“被插入到所述杆状病毒选自非必需基因 Chia、Cath、Acl24、p10、p26、p74、ctx、egt、39k、orf51、gp37、iap2 和 odv-e56 基因座的一个或多个基因座中”, 优势在于“可以兼容现有的 Three Bac、Two Bac 以及依赖 St9/Rep-Cap 包装细胞系的 OneBac 系统, 即其所构建的通用穿梭质粒 pFBD-(ITR-GOI) 可以直接与整合了 AAV 的 Rep 和 Cap 基因表达框的重组杆粒进行重组, 获得一种能够制备 rAAV 的新型重组杆状病毒。该方案与基于穿梭质粒的一杆状病毒系统(One Bac system) 相比, 降低了穿梭质粒的构建难度, 将 ITR 核心表达元件与 Rep 和 Cap 基因表达框的空间间隔加大, 使得新的重组杆状病毒 BEV 的稳定性(传代稳定性) 有所提高, 整体上提高了系统的稳定性”(参见本专利说明书第 0053 段), 具体实施方式中也未验证 Rep 基因和 Cap 基因被插入到上述不同基因座中的技术效果存在明显差异, 事实上仅验证了涉及插入所述重组杆粒的 Chia、Cath、Acl24 基因座的技术效果(参见本专利说明书第 0087-0198 段以及附图 4、5)。可见, 无论是 Rep 基因和 Cap 基因被插入到所述重组杆粒的 egt 基因座中, 还是被插入到非必需基因 Chia、Cath、Acl24、p10、p26、p74、ctx、39k、orf51、gp37、iap2 和 odv-e56 基因座之一, 抑或是被插入到所述重组杆粒选自非必需基因 Chia、Cath、Acl24、p10、p26、p74、ctx、egt、39k、orf51、gp37、iap2 和 odv-e56 基因座的多个基因座中, 均具有相近的技术效果, 解决相同的技术问题。因此, 基于上述区别技术特征, 本专利上述技术方案实际解决的技术问题在于提供了一种具有类似效果的重组腺相关病毒制备方法。

就上述区别技术特征而言, 证据 1 还明确公开了“用于 AAV rep 和/或 cap 基因的一个或多个表达盒被插



入到选自杆状病毒基因组的 egt、ctx、39k、orf51、gp37、iap2、odv-e56、p10 和 p94 这些非必需基因的基因座中”、“至少一个用于 AAV rep 和/或 cap 基因的表达盒可以被包含在选自多角体蛋白、ctx、egt、39k、orf51、gp37、iap2、p94、p10 和 odv-e56 基因座的基因座中，尤其是 egt 基因座中”、“杆状病毒骨架中几丁质酶（Chia）、组织蛋白酶（Cath）和 p10 基因的缺失允许高效生产 AAV 载体，能够减少尤其是 VP1 和 VP2 蛋白的蛋白水解性降解，从而提高体内感染性和有效性”、“根据包含缺失几丁质酶（Chia）、组织蛋白酶（Cath）和 p10 基因的实施方案的另一种变化形式，p10 基因的缺失伴有相邻的 p26 和 p74 基因的缺失”、“将野生型 AcMNPV 杆粒的组织蛋白酶（Cath）/几丁质酶（Chia）基因替换为 CAT 标志物基因用以失活 Chia 和 Cath 基因”（参见证据 1 说明书第 0050-0106 段），从而分别给出了选用 Chia、Cath、p10、ctx、39k、orf51、gp37、iap2、odv-e56、p26、p74 基因座插入表达盒的技术启示，同时本领域公知，非必需基因 Ac124 也常用于外源基因替换的基因座（仅作为佐证，例如证据 3 的摘要中即公开了 Ac124 是非必需基因，可以用外源基因替换）。专利权人主张，基于证据 1 的记载，本领域技术人员无法确定 Rep 基因和 Cap 基因被插入到所述重组杆粒所述基因座中能够正常表达，也不能预期其传代稳定性。对此，合议组认为：由于 Chia、Cath、Ac124、p10、p26、p74、ctx、39k、orf51、gp37、iap2 和 odv-e56 均属于本领域常见的非必需基因，常作为基因座用于外源基因替换，通常不影响外源基因的正常表达以及传代稳定性，在证据 1 明确教导选用 ctx、39k、orf51、gp37、iap2、odv-e56、p10 和 p94 等非必需基因可作为基因座插入表达盒的前提下，本领域技术人员有充分动机选用前述非必需基因作为基因座，通过常规实验手段加以验证，从而获得本专利的技术方案。可见，本领域人员在证据 1 的基础上结合上述技术启示容易获得本专利的上述技术方案；同时本专利说明书也并未验证该权利要求保护的上述技术方案产生了任何预料不到的技术效果，因此该权利要求保护的上述技术方案相对于证据 1 与公知常识的结合而言不具备专利法第 22 条第 3 款规定的创造性。

从属权利要求 2-4、6 直接或者间接引用了权利要求 1，并且分别进一步限定了重组杆粒的种类、制备方法、来源及结构特征，以及插入的基因座种类。证据 1 同样公开了“杆状病毒骨架中几丁质酶（Chia）、组织蛋白酶（Cath）和 p10 基因的缺失允许高效生产 AAV 载体，能够减少尤其是 VP1 和 VP2 蛋白的蛋白水解性降解，从而提高体内感染性和有效性”、“rep2/cap8 表达盒利用 EGT-lox-F 和 EGT-SV40-R 引物，从 pSR660 质粒通过 PCR 来扩增。该 PCR 产物在杆粒基因组中的插入，按照 Marek 等，2011 描述的方法来进行.....由 pKD46 质粒编码的 λ 噬菌体（phase）Red 操纵子基因的表达，通过添加 0.1%（重量/体积）的 L-阿拉伯糖来诱导”、“用于 rep 和 cap 基因的表达盒，具体来说根据从产生的重组 AAV 表达的目的基因和将要用所述 AAV 转导的细胞类型来选择。本领域技术人员能够在普通知识的基础上选择并产生适合的表达盒。对于具体的启动子来说，如果打算用杆状病毒感染昆虫细胞，可以提到的是早期/晚期杆状病毒启动子例如 gp64，或者极晚期杆状病毒启动子例如多角体蛋白（Pph）和 p10（P_{p10}）基因启动子”、“根据一种特定实施方式，本发明的重组杆状病毒基因组是杆粒.....根据一种优选情况，本发明的杆状病毒基因组源自于 AcMNPV 或 SpliNPV 骨架”（分别参见本



专利说明书第 0086、0109、0059、0082 段），可见该证据公开了上述附加技术特征，给出了相应的结合启示，同时这些附加技术特征也未给本专利的技术方案带来预料不到的技术效果，因此，当从属权利要求 2-4、6 直接或者间接引用权利要求 1 的前述并列技术方案（1）时，前述技术方案相对于证据 1 与公知常识的结合而言也不具备专利法第 22 条第 3 款规定的创造性。

从属权利要求 5 直接引用了权利要求 1，并且分别进一步限定了穿梭质粒的来源及结构特征。本领域公知，pfast.Bac.Dual 质粒属于基因工程领域常用的穿梭载体（仅作为佐证，例如证据 2 的说明书第 0034-0044 段中即公开了重组杆状病毒优选利用 Bac to Bac 系统的 pFast.Bac.Dual(pFBD)穿梭载体），本领域技术人员容易想到利用该载体构建重组杆粒，并且如权利要求 1 并列技术方案（1）的创造性评述，亦容易想到将腺相关病毒的 Rep 基因或 Cap 基因的表达框置于穿梭载体中以便插入到所述重组杆粒的基因座中；同时该附加技术特征也未给本专利的技术方案带来预料不到的技术效果，因此，当从属权利要求 5 直接引用权利要求 1 的前述并列技术方案（1）时，前述技术方案相对于证据 1 与公知常识的结合而言也不具备专利法第 22 条第 3 款规定的创造性。

权利要求 7 保护一种重组腺相关病毒的制备系统，与权利要求 1 类似，同样包含两套并列技术方案，并列技术方案（1）保护一种重组腺相关病毒的制备系统，其中所述穿梭质粒包含带有异源功能性基因片段的重组腺相关病毒核心表达元件 ITR-GOI，所述含有杆状病毒基因组的重组杆粒包含其他产生重组腺相关病毒所必需的功能蛋白组分的表达框；所述产生重组腺相关病毒所必需的功能蛋白组分的表达框，包括 Rep 基因和 Cap 基因（详见案由部分）。该并列技术方案与证据 1 的区别以及实际解决的技术问题均与权利要求 1 并列技术方案（1）相同，因此基于前述权利要求 1 并列技术方案（1）的理由，该权利要求并列技术方案（1）也不具备专利法第 22 条第 3 款规定的创造性。

从属权利要求 8 直接引用了权利要求 7，并且进一步限定了重组杆粒的种类。如前所述，证据 1 同样公开了“杆状病毒骨架中几丁质酶（Chia）、组织蛋白酶（Cath）和 p10 基因的缺失允许高效生产 AAV 载体，能够减少尤其是 VP1 和 VP2 蛋白的蛋白水解性降解，从而提高体内感染性和有效性”（参见本专利说明书第 0086 段），从而给出了选用含有 Chia 基因和/或 Cath 基因缺失的杆状病毒基因组的重组杆粒的技术启示；同时该附加技术特征也未给本专利的技术方案带来预料不到的技术效果，因此，当从属权利要求 8 直接引用权利要求 7 的前述并列技术方案（1）时，前述技术方案相对于证据 1 与公知常识的结合而言也不具备专利法第 22 条第 3 款规定的创造性。

权利要求 9 包含两套并列技术方案，并列技术方案（1）保护一种应用于权利要求 7 或 8 所述制备系统的含有杆状病毒基因组的重组杆粒，其中所述重组杆粒不包含带有异源功能性基因片段的重组腺相关病毒核心表达元件 ITR-GOI，包含其他多种产生重组腺相关病毒所需的功能蛋白组分的表达框；所述其他多种产生重组腺相关病毒所必需的功能蛋白组分的表达框被插入到所述重组杆粒选自非必需基因 Chia、Cath、Ac124、



p10、p26、p74、ctx、39k、orf51、gp37、iap2 和 odv-e56 基因座的一个基因座中，或所述其他多种产生重组腺相关病毒所必需的功能蛋白组分的表达框被插入到所述重组杆粒选自非必需基因 Chia、Cath、Ac124、p10、p26、p74、ctx、egt、39k、orf51、gp37、iap2 和 odv-e56 基因座的多个基因座中，也即穿梭质粒包含 ITR-GOI，含有杆状病毒基因组的重组杆粒包含 Cap+Rep。

如前所述，证据 1 公开了一种用于基因治疗载体的表达的杆状病毒系统，在 AcMNPV 杆粒的基因组中 egt 基因座处插入 rep2/cap8 表达盒，获得 Monobac-AcbacA CC△p10-rep2cap8 (EGT) 杆粒（相当于本专利中的“包含 Cap+Rep 的含有杆状病毒基因组的重组杆粒”），在穿梭质粒 pfast Bac. Dual 中通过重组插入周围带有 AAV ITR 的鼠类分泌型碱性磷酸酶报告基因，获得 pFBD-mSeAP（相当于本专利中的“包含 ITR-GOI 的穿梭质粒”），然后利用 Monobac-Acbac△CCAp10-rep2cap8 (EGT) 和 pFBD-mSeAP，将带有 mSeAP 的 ITR 与 rep2cap8 表达框进行整合，得到 Acbac△CCAp10-rep2/cap8 (EGT)mSeAP (Tn7)；将制得的重组杆粒感染 Sf9 细胞即得到 rAAV（参见证据 1 说明书 0109-0117 段）。

可见，权利要求 9 保护的上述技术方案与证据 1 公开的技术方案相比，区别仍在于：表达框插入的基因座不同，因此基于前述权利要求 7 并列技术方案（1）的理由，该权利要求并列技术方案（1）也不具备专利法第 22 条第 3 款规定的创造性。

鉴于权利要求 1、7、9 的并列技术方案（1）以及引用以上权利要求并列技术方案的从属权利要求 2-6、8 不符合专利法第 22 条第 3 款的规定应予无效，因此对于上述技术方案的相关无效理由和证据不予评述。

权利要求 1 的并列技术方案（2）保护一种重组腺相关病毒的制备方法，其中所述穿梭质粒包含带有异源功能性基因片段的重组腺相关病毒核心表达元件 ITR-GOI 和部分产生重组腺相关病毒所必需的功能蛋白组分的表达框，所述含有杆状病毒基因组的重组杆粒包含其他产生重组腺相关病毒所必需的功能蛋白组分的表达框；所述产生重组腺相关病毒所必需的功能蛋白组分的表达框，包括 Rep 基因和 Cap 基因，也即穿梭质粒包含 ITR-GOI+Rep，重组杆粒包含 Cap；或者，穿梭质粒包含 ITR-GOI+Cap，重组杆粒包含 Rep（详见案由部分）。

权利要求 1 保护的上述技术方案与证据 1 公开的技术方案相比，区别在于：（a）表达框插入的基因座不同；（b）权利要求 1 所述穿梭质粒包含 ITR-GOI+Rep，同时含有杆状病毒基因组的重组杆粒包含 Cap；或穿梭质粒包含 ITR-GOI+Cap，同时含有杆状病毒基因组的重组杆粒包含 Rep，而证据 1 的 Rep 基因和 Cap 基因被插入到所述重组杆粒中。由于本专利说明书中明确公开了 Rep 基因和 Cap 基因分别被插入到所述穿梭质粒和重组杆粒以及各自相反情形的技术效果（参见本专利说明书第 0087-0198 段以及附图 2、3），由此基于上述区别技术特征，本专利上述技术方案实际解决的技术问题在于提供了一种具有类似效果但构建策略不同的重组腺相关病毒制备方法。

就上述区别技术特征（b）而言，请求人主张证据 2、4 均给出了将携带异源功能性基因片段的 rAAV ITR



核心表达元件包含于穿梭质粒中, 同时将部分产生 rAAV 所需的功能蛋白组分的表达框 (AAV Cap 基因或者 AAV Rep 基因) 也置于该穿梭质粒中的技术启示。

对此, 合议组认为:

证据 2 公开了一种基因治疗用重组腺相关病毒的制备方法, 包括以下步骤:

(1) 将构建有重组腺相关病毒 ITR 核心表达元件和 Cap 基因或 Rep 基因的重组型杆状病毒感染相应的宿主包装细胞系。

所述重组杆状病毒用于提供制备 rAAV 所需的 ITR 核心表达元件和 Cap 基因或 Rep 基因, 并通过感染宿主包装细胞系激活杆状病毒特异性启动子 PH 或 P10, 诱导宿主包装细胞系表达 Rep 基因或 Cap 基因从而辅助 rAAV 的复制和组装。

所述重组杆状病毒优选利用 Bac to Bac 系统的 pFast. Bac. Dual (pFBD) 穿梭载体构建, 具体方法如下:

- a. 将 ITR 核心表达元件克隆到 pFBD 载体的 P10 启动子和 PH 启动子间隔序列中。
- b. 将 Cap 基因或 Rep 基因克隆到 pFBD 载体的 P10 启动子或 PH 启动子下游的多克隆位点中, 得到相应的穿梭质粒。
- c. 然后按照 Bac to Bac 系统的方法制备相应的重组杆状病毒。

所述 ITR 核心表达元件通过 5' 端连接核酸片段或 3' 端连接核酸片段与所述 Cap 基因或 Rep 基因的表达框相连, ITR 核心表达元件包括位于两端的 AAV 基因组中的一段末端反向重复序列 (ITR) 以及位于中间的目标基因序列 (GOI)。ITR 核心表达元件在实例中选用含 CMV 启动子、GFP 基因、SV40p10 A 组件的 GFP 基因表达框, 便于技术方案的验证。

所述 Cap 基因编码 AAV 的三种结构蛋白 VP1、VP2、VP3, 构成病毒的衣壳。AAV 通过衣壳蛋白与细胞表面的受体结合吸附到宿主细胞表面, 不同血清型的 AAV 在感染不同类型组织或细胞时存在感染的范围和效率的差异, 主要是由于不同血清型 Cap 基因的差异造成的。因此, 制备不同血清型的 rAAV, 就要使用相应血清型的 Cap 基因。所述 Cap 基因依据核糖体泄露扫描原理进行了密码子优化, 通过 P10 启动子或 PH 启动子转录出一条 mRNA, 实现 VP1、VP2、VP3 三种衣壳蛋白以接近天然比例 (1:1:10) 的功能性表达。

所述 Rep 基因编码 AAV 的四种非结构蛋白 Rep78、Rep68、Rep52 和 Rep40, 主要负责病毒基因组的复制, 转录调控, 位点特异性整合等。目前, 通常使用 2 型 AAV 的 Rep 基因制备不同血清型的 rAAV。所述 Rep 基因依据核糖体泄露扫描原理进行了密码子优化, 通过 P10 启动子或 PH 启动子转录出一条 mRNA, 实现 Rep 基因的功能性表达。

所述重组杆状病毒, 可按照如下方法制备:

A、采用基因人工合成的方法获得密码子优化的 Cap 基因、Rep 基因;

采用基因人工合成、PCR 扩增和酶切连接的方法获得 ITR 核心表达元件。



B、通过分子克隆的方法将步骤 A 中获得的 ITR 核心表达元件以及 Cap 基因或 Rep 基因构建到 pFast.Bac.Dual (pFBD) 穿梭载体上, 根据 Bac to Bac 系统操作方法, 获得重组杆状病毒。

所述宿主包装细胞, 优选为 Sf9 细胞, 用于辅助 rAAV 的复制和组装。优选地, 所述重组杆状病毒不含有 Rep 基因时, 所述宿主细胞其基因组上须整合诱导表达 AAV 的 Rep 基因表达框元件; 所述重组杆状病毒不含有 Cap 基因时, 所述宿主细胞其基因组上须整合诱导表达 AAV 的 Cap 基因表达框元件, 可通过将携带有相应基因表达元件的质粒转染宿主细胞后随机整合到宿主细胞的基因组中。

所述随机整合了诱导表达 AAV 的 Rep 基因表达框元件的宿主细胞, 优选 Sf9 细胞, 具体制备方法如下: 首先, 在现有 pIR-rep78-hr2-RBE 质粒的基础上进行了改造, 在杀稻瘟菌素 (blasticidin, Bsd) 基因的 C 端通过 FMDV 自剪切多肽 2A 融合了绿色荧光蛋白 (GFP) 基因, 如图 2E 所示。然后, 将改造后的质粒转染 Sf9 细胞, 通过 Bsd 抗生素筛选得到整合了诱导表达 AAV 的 Rep 基因表达元件的 Sf9/Rep 包装细胞系。该细胞系组成性表达 GFP, 可通过单克隆分离培养或流式细胞仪分选, 进一步得到 rAAV 产量较高的 Sf9/Rep 包装细胞系。

所述随机整合了诱导表达 AAV 的 Cap 基因表达框元件的宿主细胞, 优选为 Sf9 细胞, 具体制备方法如下: 首先, 在现有 pIR-VP-hr2-RBE 质粒 (参考 Proc Natl Acad Sci USA. 2009 Mar 31; 106 (13): 5059-64) 的基础上进行了改造, 在杀稻瘟菌素 (blasticidin, Bsd) 基因的 C 端通过 FMDV 自剪切多肽 2A 融合了绿色荧光蛋白 (GFP) 基因。然后, 将改造后的质粒转染 Sf9 细胞, 通过 Bsd 抗生素筛选得到整合了诱导表达 AAV 的 Cap 基因表达元件的 Sf9/Cap 包装细胞系。该细胞系组成性表达 GFP, 可通过单克隆分离培养或流式细胞仪分选, 进一步得到 rAAV 产量较高的 Sf9/Cap 包装细胞系。

由于基因整合是随机的, 宿主细胞转染质粒后用抗生素筛选, 只有基因整合拷贝数比较高的细胞抗性基因表达量高, 报告基因 GFP 表达量也高, 在被杆状病毒感染后诱导表达的辅助基因量也高。抗生素筛选后的细胞基因组上随机整合的诱导表达 Rep 基因或 Cap 基因的表达框至少有一个拷贝, 也可能有多拷贝的。但宿主包装细胞系的优劣 (rAAV 产量高低) 与拷贝数没有绝对的关系, 表达量高须处于合适的范围之内, 所以包装细胞系的优劣需要通过最终感染重组杆状病毒后制备 rAAV 的产量来做最终评价指标。

利用上述重组杆状病毒 (BEV) 感染相应的宿主包装细胞系。

(2) 将步骤 (1) 中感染了重组杆状病毒的宿主包装细胞系扩大培养, 使产生大量重组腺相关病毒。

(3) 将步骤 (2) 中获得的重组腺相关病毒分离并纯化。

rAAV 主要存在于细胞沉淀中。对制备出的 rAAV 进行分离纯化操作, 就能够得到进一步应用所需的 rAAV。

(参见证据 2 的摘要、说明书第 0005-112 段)。

也就是说, 首先, 该证据的技术方案仅涉及在穿梭质粒上构建部分重组腺相关病毒所必需的功能蛋白组分的表达框, 而相应杆粒上并不存在其他重组腺相关病毒所必需的功能蛋白组分的表达框, 穿梭质粒上构建的重组腺相关病毒所必需的功能蛋白组分的表达框插入到重组杆粒上, 侵染相应包装细胞系来生产重组腺相



关病毒，最终没有形成整合有全部重组腺相关病毒所必需的功能蛋白组分的表达框的重组杆粒，这与前述区别技术特征（b）不同。其次，该证据的技术方案中需要通过感染宿主包装细胞系激活杆状病毒特异性启动子 PH 或 P10，诱导宿主包装细胞系表达 Rep 基因或 Cap 基因从而辅助 rAAV 的复制和组装（参见证据 2 说明书第 0033 段），即属于依赖包装细胞系的杆状病毒系统，这是与本专利以及证据 1 的技术路线完全不同的，难以提供将其公开的技术手段用于证据 1 的教导。可见，证据 2 既未公开本专利上述并列技术方案与证据 1 的区别技术特征（b），也未给出将其应用于证据 1 以解决本专利技术问题的技术启示。

证据 4 公开了一种携带和表达 AAV 基因的重组杆状病毒 rBac-Cap-ITR 的构建方法，包括以下步骤：

(1) 质粒 pBac-Cap 用 Avr II 酶切，Klenow 酶补平；Pci I 和 Sfo I 酶切 pAAV-MCS，Klenow 酶补平，电泳回收携带 ITR 的片段，将两个回收片段用 T4 DNA 连接酶(Promega 公司产品)连接，构建携带 ITR 序列并表达 Cap 蛋白的杆状病毒载体。

(2) 16℃ 6 小时后，按分子克隆所述条件转化大肠杆菌 DH5 α，涂氨苄抗性平板，筛选正确的质粒，获得质粒载体 pBac-Cap-ITR。

(3) 质粒 pBac-Cap-ITR 1ng 与 100 μl 感受态大肠杆菌 Max Efficiency DH10Bac 混合，冰浴 30 分后 42℃ 热激活 45 秒，立即冰浴 2 分钟，加 900 μl SOC 培养基，37℃ 培养 1 小时后涂平板。37℃ 培养 48 小时后挑取白色的菌落进行分析。接种至含有上述抗生素的 LB 液体培养基中培养 24 小时，用 Invitrogen 公司的 MidPrep 试剂盒进行质粒抽提，获得重组杆状病毒载体 DNA。

(4) 上述质粒 DNA 用 Cellfectin 试剂转染 Sf9 细胞，转染后细胞培养于 Grace's 昆虫细胞培养基，在 27℃ 培养 72 小时，收集含重组杆状病毒(r Bac-Cap-ITR)的上清(参见证据 4 的说明书第 11-12 页实施例 4)。

也就是说，首先，该证据的技术方案仅涉及在质粒而不是穿梭质粒上构建部分重组腺相关病毒所必需的功能蛋白组分的表达框，相应杆粒上并不存在其他重组腺相关病毒所必需的功能蛋白组分的表达框，穿梭质粒上构建的重组腺相关病毒所必需的功能蛋白组分的表达框插入到重组杆粒上，侵染相应包装细胞系来生产重组腺相关病毒，最终没有形成整合有全部重组腺相关病毒所必需的功能蛋白组分的表达框的重组杆粒。其次，该证据的技术方案中需要将质粒 DNA 转染 Sf9 细胞（即包装细胞系），属于依赖包装细胞系的杆状病毒系统，这是与本专利以及证据 1 的技术路线完全不同的，难以提供将其公开的技术手段用于证据 1 的教导。可见，证据 4 既未公开本专利上述并列技术方案与证据 1 的区别技术特征（b），也未给出将其应用于证据 1 以解决本专利技术问题的技术启示。

请求人主张本专利不具备创造性的理由时，还使用了证据 1 的权利要求 5 及说明书第 0089、106 段、证据 3、5、7、8。由于上述证据的相关内容均未公开或者教导 Rep 基因和 Cap 基因分别被插入到所述穿梭质粒



和重组杆粒以及各自相反情形，同时也没有证据证明区别技术特征（b）属于本领域的公知常识，因此即使考虑上述证据，也无法得出本专利上述并列技术方案不具备创造性的结论。

综上，本专利权利要求 1 的并列技术方案（2）相对于上述证据的结合均具备专利法第 22 条第 3 款规定的创造性。从属权利要求 2-6 直接或者间接引用了权利要求 1，在权利要求 1 的并列技术方案（2）具备创造性的基础上，引用该并列技术方案的上述从属权利要求也具备专利法第 22 条第 3 款规定的创造性。

权利要求 7 保护一种重组腺相关病毒的制备系统，与权利要求 1 类似，同样包含两套并列技术方案，并列技术方案（2）保护一种重组腺相关病毒的制备系统，其中所述穿梭质粒包含带有异源功能性基因片段的重组腺相关病毒核心表达元件 ITR-GOI 和部分产生重组腺相关病毒所必需的功能蛋白组分的表达框，所述含有杆状病毒基因组的重组杆粒包含其他产生重组腺相关病毒所必需的功能蛋白组分的表达框；所述产生重组腺相关病毒所必需的功能蛋白组分的表达框，包括 Rep 基因和 Cap 基因（详见案由部分）。该并列技术方案与证据 1 的区别以及实际解决的技术问题均与权利要求 1 并列技术方案（2）相同，因此基于前述权利要求 1 并列技术方案（2）的理由，该权利要求并列技术方案（2）也具备专利法第 22 条第 3 款规定的创造性。

权利要求 8 引用了权利要求 7，在权利要求 7 的并列技术方案（2）具备创造性的基础上，引用该并列技术方案的上述权利要求也具备专利法第 22 条第 3 款规定的创造性。

权利要求 9 包含两套并列技术方案，并列技术方案（2）保护一种应用于权利要求 7 或 8 所述制备系统的含有杆状病毒基因组的重组杆粒，其中所述重组杆粒不包含带有异源功能性基因片段的重组腺相关病毒核心表达元件 ITR-GOI，包含一种产生重组腺相关病毒所需的功能蛋白组分的表达框；所述产生重组腺相关病毒所需的功能蛋白组分的表达框被插入到所述杆状病毒选自非必须基因 Chia、Cath、Ac124、p10、p26、p74、ctx、egt、39k、orf51、gp37、iap2 和 odv-e56 基因座的一个或多个基因座中，也即穿梭质粒包含 ITR-GOI+Rep，同时含有杆状病毒基因组的重组杆粒包含 Cap；或者，穿梭质粒包含 ITR-GOI+Cap，同时含有杆状病毒基因组的重组杆粒包含 Rep。

如前所述，证据 1 公开了一种含有杆状病毒基因组的重组杆粒，在 AcMNPV 杆粒的基因组中 egt 基因座处插入 rep2/cap8 表达盒，获得 Monobac-AcbacA CC△p10-rep2cap8(EGT)杆粒（相当于本专利中的“包含 Cap+Rep 的含有杆状病毒基因组的重组杆粒”）（参见证据 1 说明书 0109-0117 段）。

可见，权利要求 9 保护的上述技术方案与证据 1 公开的技术方案相比，区别在于：（1）表达框插入的基因座不同；（2）权利要求 9 所述含有杆状病毒基因组的重组杆粒包含 Cap 或者 Rep，而证据 1 的 Rep 基因和 Cap 基因被插入到所述重组杆粒中。由于本专利说明书中验证的是 Rep 基因和 Cap 基因分别被插入到所述穿梭质粒和重组杆粒以及各自相反情形的技术效果（参见本专利说明书第 0087-0198 段以及附图 2、3），本领域



域技术人员由此知晓仅凭上述重组杆粒尚不能实现本专利的技术效果，即无法构建得到所需的重组腺相关病毒，因此上述技术方案实际解决的技术问题仅在于提供了一种具有不同插入基因的重组杆粒。由此，基于前述权利要求 9 并列技术方案（1）的理由，结合在重组杆粒中插入基因的方法属于常规技术手段，可以得出该权利要求并列技术方案（2）也不具备专利法第 22 条第 3 款规定的创造性。

基于上述事实 and 理由，合议组作出如下审查决定。

三、决定

在专利权人于 2022 年 12 月 14 日提交的权利要求 1-9 的基础上，宣告第 201811618542.X 号发明专利权利要求 1、7 的并列技术方案（1）、引用以上权利要求并列技术方案的从属权利要求 2-6、8 以及权利要求 9 无效，维持第 201811618542.X 号发明专利权利要求 1、7 的并列技术方案（2）以及引用以上权利要求并列技术方案的从属权利要求 2-6、8 有效。

维持有效的权利要求书如下：

“1. 一种重组腺相关病毒的制备方法，其特征在于，包括以下步骤：

（1）分别制备穿梭质粒及其相应含有杆状病毒基因组的重组杆粒；

所述穿梭质粒包含带有异源功能性基因片段的重组腺相关病毒核心表达元件 ITR-GOI 和部分产生重组腺相关病毒所必需的功能蛋白组分的表达框，所述含有杆状病毒基因组的重组杆粒包含其他产生重组腺相关病毒所必需的功能蛋白组分的表达框；

所述其他产生重组腺相关病毒所必需的功能蛋白组分的表达框被插入到所述重组杆粒选自非必需基因 Chia、Cath、Ac124、p10、p26、p74、ctx、egt、39k、orf51、gp37、iap2 和 odv-e56 基因座的一个或多个基因座中；所述产生重组腺相关病毒所必需的功能蛋白组分的表达框，包括 Rep 基因和 Cap 基因；

（2）利用步骤（1）中获得的穿梭质粒及其相应含有杆状病毒基因组的重组杆粒，将带有异源功能性基因片段的重组腺相关病毒核心表达元件与产生重组腺相关病毒所必需的功能蛋白组分的表达框整合，获得包含生产所述重组腺相关病毒的重组杆状病毒基因组的重组杆粒；

（3）将步骤（2）中获得的包含生产所述重组腺相关病毒的重组杆状病毒基因组的重组杆粒，转染到宿主细胞系培养。

2、如权利要求 1 所述的重组腺相关病毒的制备方法，其特征在于，步骤（1）所述穿梭质粒相应重组杆粒为非必需基因 Chia 基因和/或 Cath 基因缺失的杆状病毒基因组。

3、如权利要求 1 或 2 所述的重组腺相关病毒的制备方法，其特征在于，所述其他产生重组腺相关病毒所必需的功能蛋白组分的表达框被插入到所述重组杆粒选自非必需基因 Chia 和/或 Cath 基因座中。

4、如权利要求 1 或 2 所述的重组腺相关病毒的制备方法，其特征在于，步骤（1）所述的含有杆状病毒



基因组的重组杆粒按照如下方法制备：通过 Red 重组将所述其他产生重组腺相关病毒所必需的功能蛋白组分的表达框插入到所述非必需基因的基因座中。

5、如权利要求 1 所述的重组腺相关病毒的制备方法，其特征在于，所述穿梭质粒基于 pfast.Bac. Dual 质粒，其包含腺相关病毒的 Rep 基因或 Cap 基因的表达框。

6、如权利要求 1 所述的重组腺相关病毒的制备方法，其特征在于，所述重组杆粒源自于杆状病毒 AcMNPV 的基因组，其至少包含产生重组腺相关病毒所必需的腺相关病毒的 Cap 基因和/或 Rep 基因的表达框，产生重组腺相关病毒所必需的功能蛋白组分的表达框位于杆状病毒 P10 或 PH 启动子下游受其调控。

7、一种重组腺相关病毒的制备系统，其特征在于，所述系统包括：穿梭质粒及其相应含有杆状病毒基因组的重组杆粒；

所述穿梭质粒包含带有异源功能性基因片段的重组腺相关病毒核心表达元件 ITR-GOI 和部分产生重组腺相关病毒所必需的功能蛋白组分的表达框，所述含有杆状病毒基因组的重组杆粒包含其他产生重组腺相关病毒所必需的功能蛋白组分的表达框；所述其他产生重组腺相关病毒所必需的功能蛋白组分的表达框被插入到所述重组杆粒选自非必需基因 Chia、Cath、Ac124、p10、p26、p74、ctx、egt、39k、orf51、gp37、iap2 和 odv-e56 基因座的一个或多个基因座中；

所述产生重组腺相关病毒所必需的功能蛋白组分的表达框，包括 Rep 基因和 Cap 基因。

8、如权利要求 7 所述的重组腺相关病毒的制备系统，其特征在于，所述含有杆状病毒基因组的重组杆粒为 Chia 基因和/或 Cath 基因缺失的杆状病毒基因组。”

当事人对本决定不服的，可以根据专利法第 46 条第 2 款的规定，自收到本决定之日起三个月内向北京知识产权法院起诉。根据该款的规定，一方当事人起诉后，另一方当事人应当作为第三人参加诉讼。

合议组组长：韩世炜

主审员：魏聪

参审员：崔旻

专利局复审和无效审理部